# Navegação de pouso lunar por visão computacional

**Global Solution 2026/2 - FIAP**
**Tema:** Space Connect - tecnologia espacial aplicada a desafios reais
**Repositório:** https://github.com/hPedro11/navegacao-pouso-lunar

---

## 1. Contexto e problema

Uma sonda que pousa na Lua não tem GPS, e o sinal até a Terra demora demais para que alguém a pilote em tempo real. Para pousar no lugar certo, ela precisa descobrir **sozinha, pela câmera, onde está**. Essa técnica, chamada *Terrain Relative Navigation*, foi usada no pouso do Perseverance em Marte e é uma das bases da nova corrida à Lua (ODS 9 - Indústria, inovação e infraestrutura).

O projeto resolve uma versão simplificada desse problema. A partir de uma imagem da câmera da sonda, o sistema:

1. **detecta as crateras**, que são os marcos naturais do terreno;
2. **estima a posição e o rumo** da sonda sobre um mapa da Lua.

Tudo foi feito com **processamento de imagem clássico** (OpenCV, sem redes neurais) e **dados reais**, e cada resultado é medido contra um gabarito público.

## 2. Dados

- **Mapa:** mosaico da Lua **LROC WAC** (NASA), a 100 m/px. Usamos uma região de **607 × 607 km** na borda do Mare Tranquillitatis, com mar liso e terras altas cheias de crateras. O arquivo original tem 6 GB, e o script `baixar_dados.py` baixa só os ~37 MB dessa região.
- **Gabarito das crateras:** catálogo de **Robbins (2018)**, da USGS, que traz posição e diâmetro de cada cratera. Avaliamos as **1301 crateras de 2 a 24 km** da região.
- **Câmera da sonda:** não existem imagens de descida com a posição exata conhecida, então a câmera é **simulada**. Cada imagem é um recorte do mapa com posição, rotação e altitude conhecidas, mais ruído, desfoque e mudanças de brilho.
- **Avaliação justa:** os parâmetros foram ajustados só na **metade oeste** do mapa, e os resultados abaixo vêm da **metade leste**, que não foi usada em nenhuma escolha.

## 3. Solução

### 3.1 Detecção de crateras: sombra-brilho

As imagens têm **sol baixo**, vindo do oeste, como medimos nos próprios dados. Nessas condições, uma cratera pequena aparece como **uma mancha escura (sombra) colada a uma mancha clara (parede iluminada)**. O detector procura exatamente esse par:

1. **Blur gaussiano** para tirar o ruído.
2. **Limiar local:** um pixel bem mais escuro que a vizinhança é sombra, e um bem mais claro é brilho.
3. **Abertura morfológica** para limpar pontos soltos.
4. **Componentes conectados e centroides** para encontrar as manchas.
5. **Pareamento:** cada sombra se liga à mancha clara mais próxima na direção do sol. O centro do par é a cratera, e a distância entre as manchas dá o raio.

Também testamos o **HoughCircles**, o detector de círculos clássico. Ele foi mal: as crateras pequenas não formam um círculo completo na imagem, e a textura do terreno gera muitos círculos falsos.

### 3.2 Localização da sonda: pontos característicos + homografia

1. **Equalização de histograma** do mapa e da imagem da câmera, para colocar os dois na mesma escala de brilho.
2. **ORB** encontra pontos característicos nas duas imagens. O **SIFT** foi testado como alternativa.
3. **Casamento** dos pontos com o **teste da razão de Lowe**, que descarta pares ambíguos.
4. **Homografia com RANSAC**, que ignora os casamentos errados e calcula como a imagem da câmera se encaixa no mapa.
5. O centro da imagem projetado no mapa dá a **posição**, e a rotação da homografia dá o **rumo**.

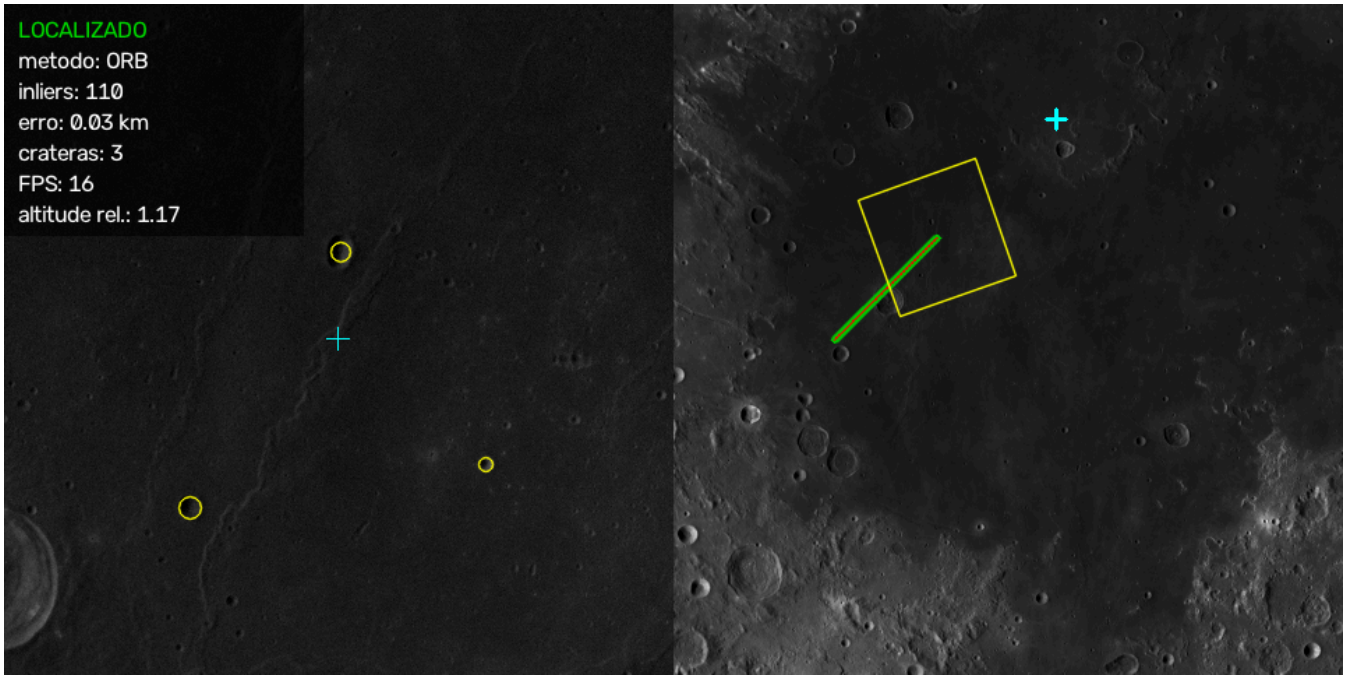
Como comparação usamos o **template matching**, que procura a imagem inteira no mapa.

### 3.3 Demo

`python main.py` mostra uma descida simulada:

- **à esquerda**, a câmera, com as crateras detectadas;
- **à direita**, o minimapa, com a trajetória real (verde) e a estimada (vermelho).

Um clique no minimapa escolhe um novo ponto de pouso.



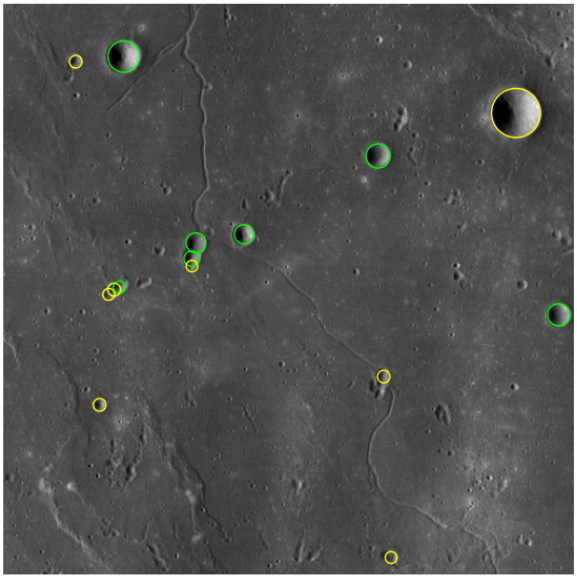

## 4. Resultados

### 4.1 Detecção de crateras (562 crateras da metade de teste)

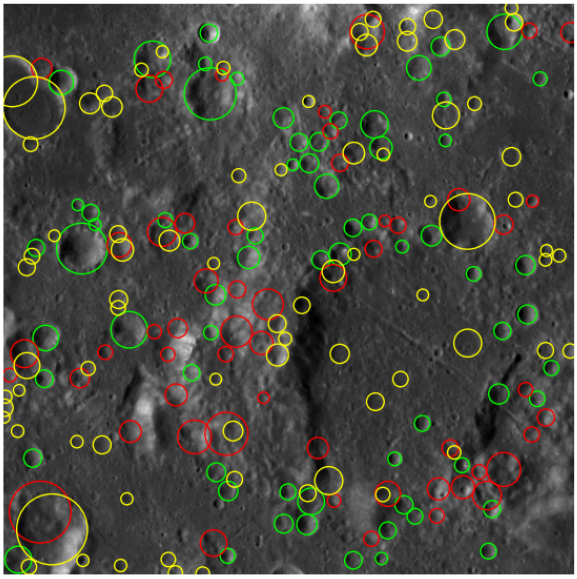
| Método | Precisão | Recall | F1 |
|---|---|---|---|
| **Sombra-brilho** | **0,61** | **0,39** | **0,47** |
| HoughCircles (melhor configuração) | 0,09 | 0,20 | 0,12 |

O detector processa o mapa inteiro (607 × 607 km) em cerca de 0,4 s. Ele vai melhor nas crateras de 4 a 8 km (F1 0,57).

mar: verde = acerto, vermelho = FP, amarelo = não detectada



terras altas: verde = acerto, vermelho = FP, amarelo = não detectada

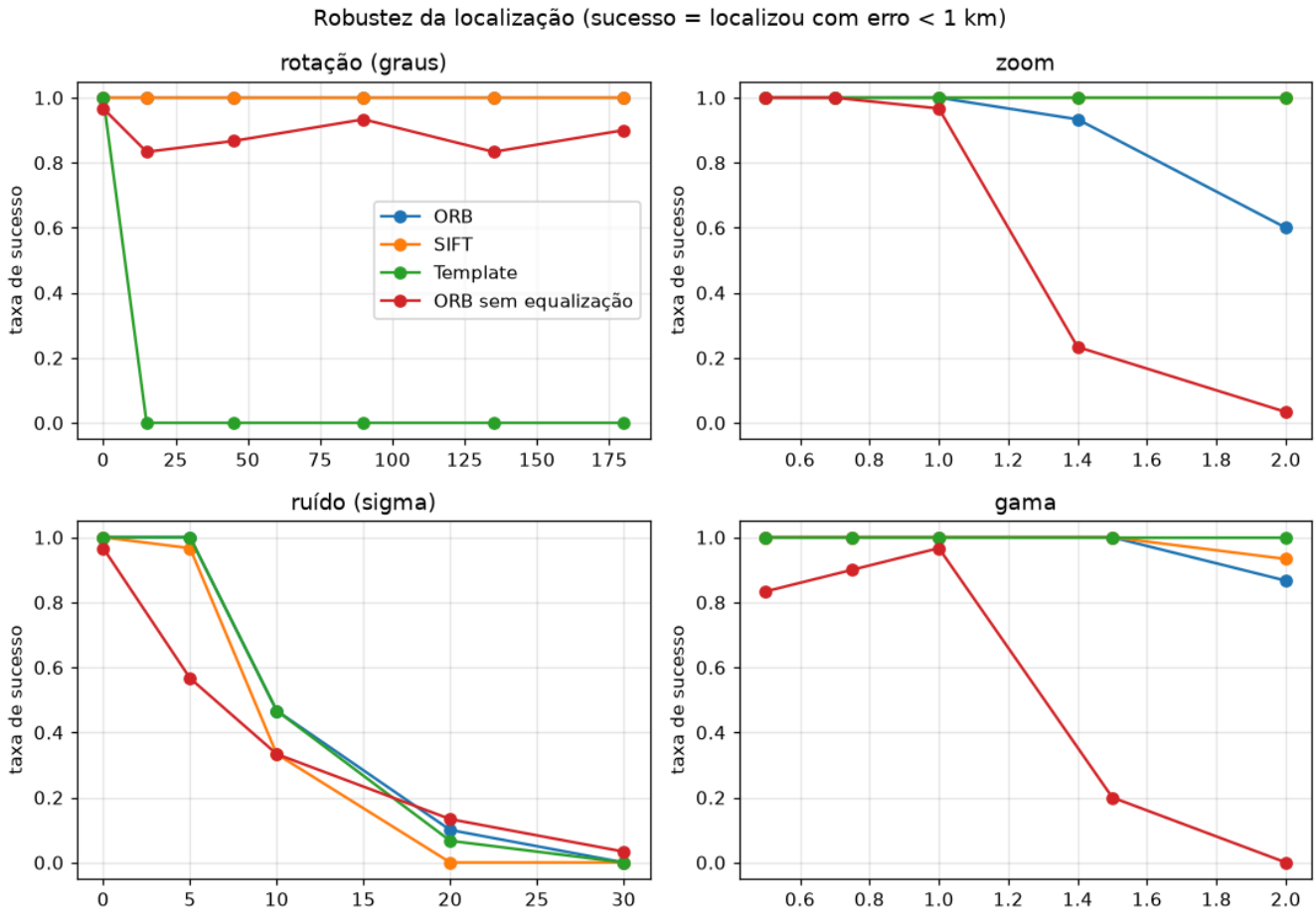


### 4.2 Localização (300 imagens com rotação, altitude e iluminação aleatórias)

Consideramos **sucesso** quando o erro de posição fica abaixo de 1 km.

| Método | Sucesso | Erro mediano | Tempo por imagem |
|---|---|---|---|
| **ORB** (usado na demo) | **75%** | **0,18 km** | 0,17 s |
| SIFT | 75% | 0,11 km | 1,2 s |
| ORB sem equalização | 38% | 0,16 km | 0,04 s |
| Template matching | 1% | - | 0,19 s |

O erro mediano é calculado só sobre as imagens localizadas. Um erro de 0,18 km equivale a menos de 1 pixel do mapa.




## 5. O que aprendemos

- **Entender o problema antes de ajustar parâmetros.** O Hough parecia a escolha óbvia, mas falhava por um motivo físico (o sol baixo). Isso nos levou ao detector sombra-brilho, que quadruplicou o F1.
- **A equalização de histograma foi decisiva.** O mapa lunar é escuro. Equalizar as imagens **dobrou** o sucesso da localização (38% → 75%), e no mar escuro ele foi de 11% para 71%.
- **Pontos característicos lidam com rotação; o template não.** Com só 15° de rotação, o template matching já erra todas as imagens, enquanto o ORB acerta 100% em qualquer ângulo.
- **ORB × SIFT:** os dois localizam a mesma fração de imagens. O SIFT erra menos, mas é 7 vezes mais lento, por isso a demo usa o ORB.

## 6. Limitações e próximos passos

- **As imagens da câmera são simuladas** a partir do próprio mapa. Uma descida real teria outra iluminação, perspectiva inclinada e relevo 3D.
- **Ruído forte** (σ ≥ 20) derruba a localização. Um filtro antes das features ou uma câmera melhor ajudariam.
- O **mar**, liso e com poucos detalhes, é mais difícil (cerca de 70% de sucesso) que as **terras altas** (cerca de 80%).
- **Próximos passos:**
  - localizar a sonda pelo padrão das crateras detectadas;
  - combinar a câmera com os sensores de movimento e o altímetro;
  - rodar o sistema numa placa embarcada.

## 7. Conclusão

Com técnicas clássicas de visão computacional e dados reais da NASA/USGS, o sistema **detecta crateras com F1 de 0,47** e **localiza a sonda com erro mediano de 0,18 km em 75% das imagens**, com qualquer rotação. É uma versão simples, mas funcional, da tecnologia que permite pousos autônomos e precisos na Lua.

## Referências


- Robbins, S. J. (2019). *A new global database of lunar impact craters > 1-2 km.* JGR Planets, 124. doi:10.1029/2018JE005592.
- NASA / LRO / LROC (ASU). *LROC WAC Global Morphologic Mosaic 100 m.* USGS Astrogeology.
- Rublee, E. et al. (2011). *ORB: an efficient alternative to SIFT or SURF.* ICCV.
- Lowe, D. G. (2004). *Distinctive image features from scale-invariant keypoints.* IJCV.
- Fischler, M. A.; Bolles, R. C. (1981). *Random sample consensus.* Communications of the ACM.